Contenido

1. ARTICULOS CIENTIFICOS 1
2. EMPRESA DE TRANSPORTES 2
3. AGENCIAS DE VIAJES 2
4. GESTIÓN DE EXÁMENES 3
5. CONCESIONARIO DE AUTOMÓVILES 3
6. CLUB NÁUTICO 4
7. INFORMACIÓN POLICIAL 5
8. HOSPITAL GENERAL 5
9. ZOO 6
10. AMIGOS DE LA FIESTA 8

1. ARTICULOS CIENTIFICOS

Se quiere modelar un sistema para manejar artículos científicos. Un artículo está escrito por un autor, aunque a veces pueden ser varios. Obviamente una misma persona puede participar en más de un artículo. Cada artículo tiene título, resumen y contenido. Cada autor pertenece a alguna institución.

Los atributos de un artículo serían *el título*, *el resumen* y *el contenido*. Un autor tendría los atributos de una persona: *el nombre*, *la nacionalidad* y *la fecha de nacimiento*. De una institución sólo tomaremos *el nombre*.

Supongamos que algunas instituciones otorgan fondos a los autores, para financiar su trabajo en algún artículo. Cada bono de financiamiento se otorga a un autor individual para que trabaje en un artículo. Estos bonos tienen como atributos la fecha en que son entregados y el monto del que consisten.

Un artículo tiene varias copias. Cada copia tiene un código y una localización. La numeración de cada copia comienza a partir del código 1 para cada artículo.

Los usuarios de la biblioteca disponen de ficha en la biblioteca y sacan copias de los artículos. De cada usuario se guarda el código, nombre, dirección y teléfono.

Las copias son prestadas a los usuarios. Un usuario puede tomar prestadas varias copias, y una copia puede ser prestada a varios usuarios. De cada préstamo interesa guardar la fecha de préstamo y la fecha de devolución”.

o

2. EMPRESA DE TRANSPORTES

"Se desea informatizar la gestión de una empresa de transportes que reparte paquetes por toda España. Los encargados de llevar los paquetes son los camioneros, de los que se quiere guardar el dni, nombre, teléfono, dirección, salario y población en la que vive.

De los paquetes transportados interesa conocer el código de paquete, descripción, destinatario y dirección del destinatario. Un camionero distribuye muchos paquetes, y un paquete sólo puede ser distribuido por un camionero.

De las provincias a las que llegan los paquetes interesa guardar el código de provincia y el nombre. Un paquete sólo puede llegar a una provincia. Sin embargo, a una provincia pueden llegar varios paquetes.

De los camiones que llevan los camioneros, interesa conocer la matrícula, modelo, tipo y potencia. Un camionero puede conducir diferentes camiones en fechas diferentes, y un camión puede ser conducido por varios camioneros".

3. AGENCIAS DE VIAJES

Una cadena de agencias de viajes desea disponer de una Base de Datos que contemple información relativa al hospedaje y vuelos de los turistas que la contratan.

Los datos a tener en cuenta son: o La cadena de agencias está compuesta por un conjunto de sucursales. Cada sucursal viene definida por el código de sucursal, dirección y teléfono.

- La cadena tiene contratados una serie de hoteles de forma exclusiva. Cada hotel estará definido por el código de hotel, nombre, dirección, ciudad, teléfono y número de habitaciones disponibles.

- De igual forma, la cadena tiene contratados una serie de vuelos regulares de forma exclusiva. Cada vuelo viene definido por el número de vuelo, fecha y hora, origen y destino.

- La información que se desea almacenar por cada turista es el código de turista, nombre y apellidos, dirección y teléfono.

Por otra parte, hay que tener en cuenta la siguiente información:

- A la cadena de agencias le interesa conocer que sucursal ha contratado el turista.

- A la hora de viajar el turista puede elegir cualquiera de los vuelos que ofrece la cadena, y en que clase (turista o primera) desea viajar.

- De igual manera, el turista se puede hospedar en cualquiera de los hoteles que ofrece la cadena, y elegir el tipo de hospedaje (hotel o pensión). Siendo significativa la fecha de llegada y de partida.

4. GESTIÓN DE EXÁMENES

Los profesores de la asignatura de Bases de Datos de una Escuela Universitaria deciden crear una base de datos que contenga la información de los resultados de las pruebas realizadas a los alumnos. Para realizar el diseño se sabe que:

- Los alumnos están definidos por su n° de matrícula, nombre y el grupo al que asisten a clase.

- Dichos alumnos realizan dos tipos de pruebas a lo largo del curso académico:
- Exámenes escritos: cada alumno realiza varios a lo largo del curso, y se definen por el n° de examen, el n° de preguntas de que consta y la fecha de realización (la misma para todos los alumnos que realizan el mismo examen). Evidentemente, es importante almacenar la nota de cada alumno por examen.
- Prácticas: se realiza un n° indeterminado de ellas durante el curso académico, algunas serán en grupo y otras individuales. Se definen por un código de práctica, título y el grado de dificultad. En este caso los alumnos pueden examinarse de cualquier práctica cuando lo deseen, debiéndose almacenar la fecha y nota obtenida.

- En cuanto a los profesores, únicamente interesa conocer (además de sus datos personales: cedula y nombre), quien es el qué ha diseñado cada práctica, sabiendo que en el diseño de una práctica puede colaborar más de un profesor, y que un profesor puede diseñar más de una práctica. Interesa, además, la fecha en que ha sido diseñada cada práctica por el profesor correspondiente.

5. CONCESIONARIO DE AUTOMÓVILES

Un concesionario de automóviles desea informatizar su gestión de ventas de vehículos. En particular, se quiere tener almacenada la información referente a los clientes que compran en el concesionario, los vehículos vendidos, así como los vendedores que realizan las distintas ventas. Para ello se tendrá en cuenta que:

- El concesionario dispone de un catálogo de modelos definidos por su marca, modelo, cilindrada y precio.

-
- Cada uno de los modelos dispondrá de unas opciones adicionales (aire acondicionado, pintura metalizada, etc.). Las opciones vienen definidas por un nombre y una descripción. Hay que tener en cuenta que una opción puede ser común para varios modelos variando sólo el precio en cada caso.

- En cuanto a los clientes, la información de interés es el nombre, cedula, dirección y teléfono, lo mismo que para los vendedores.

- Los clientes pueden ceder su coche usado en el momento de comprar un vehículo nuevo. El coche usado vendrá definido por su marca, modelo, matrícula y precio de tasación. Es importante conocer la fecha en la que el cliente realiza esta cesión.

- Se desea saber qué vendedor ha vendido qué modelo a qué cliente. También la fecha de la venta y la matricula del nuevo vehículo.

6. CLUB NÁUTICO

Un club náutico desea tener informatizados los datos correspondientes a sus instalaciones, empleados, socios y embarcaciones que se encuentran en dicho club. El club esta organizado de la siguiente forma: o Los socios pertenecientes al club vienen definidos por su nombre, dirección, cedula, teléfono y fecha de ingreso en el club.

- Las embarcaciones vienen definidas por: matricula, nombre, tipo y dimensiones.

- Los puertos tienen como datos de interés el número de puerto, la lectura del contador de agua y luz, y si tienen o no servicios de mantenimiento contratados.

- Por otro lado, hay que tener en cuenta que una embarcación pertenece a un socio aunque un socio puede tener varias embarcaciones. Una embarcación ocupará un puerto y un puerto está ocupado por una sola embarcación. Es importante la fecha en la que una embarcación es asignada a un puerto.

- Los socios pueden ser propietarios de puertos, siendo importante la fecha de compra del puerto. Hay que tener en cuenta que un puerto pertenece a un solo socio.

- El club náutico está dividido en varias zonas definidas por una letra, el tipo de barcos que tiene, el número de barcos que contiene, la profundidad y el ancho de los puertos. Una zona tendrá varios puertos y un puerto pertenece a una sola zona.

- En cuanto a los empleados, estos vienen definidos por su código, nombre, dirección, teléfono y especialidad. Un empleado está asignado a varias zonas y en una zona

puede haber más de un empleado, siendo de interés el número de barcos de los que se encarga en cada zona.

7. INFORMACIÓN POLICIAL

La Policía quiere crear una base de datos sobre la seguridad en algunas entidades bancarias. Para ello tiene en cuenta:

- Que cada entidad bancaria se caracteriza por un código y por la dirección.

- Que cada entidad bancaria tiene más de una sucursal que también se caracteriza por un código y por la dirección, así como por el número de empleados de dicha sucursal.

- Que cada sucursal contrata, según el día, algunos vigilantes, que se caracterizan por un código y su edad. Un vigilante puede ser contratado por diferentes sucursales (incluso de diferentes entidades), en distintas fechas y es un dato de interés dicha fecha, así como si se ha contratado con arma o no.

- Por otra parte, se quiere controlar a las personas que han sido detenidas por asaltar las sucursales de dichas entidades. Estas personas se definen por un código y su nombre completo.

- Alguna de estas personas está integradas en algunas bandas organizadas y por ello se desea saber a qué banda pertenecen, sin ser de interés si la banda ha participado en el delito o no. Dichas bandas se definen por un número de banda y por el número de miembros.

  Así mismo, es interesante saber en qué fecha ha asaltado cada persona una sucursal. Evidentemente, una persona puede atracar varias sucursales en diferentes fechas, así como que una sucursal puede ser atracada por varias personas.

8. HOSPITAL GENERAL

En un centro hospitalario se desea informatizar parte de la gestión relativa a pacientes. Tras el análisis realizado, se establecen los siguientes requerimientos: o Los datos de interés que se desea almacenar del paciente son: n° de la seguro social, cedula, nombre, apellidos y fecha de nacimiento.

- Un paciente estará asignado a una cama determinada de una planta del hospital, siendo significativa la fecha de asignación de cama y el número de ésta. Habrá que tener en cuenta que las camas se numeran correlativamente por cada planta, es decir, existirá la cama número 12 de la tercera planta y también la número 12 de la séptima

- planta. Las plantas del hospital estarán identificadas por número de planta, su nombre y n° de camas de que dispone.

- Por cada paciente se entregará hasta un máximo de 4 tarjetas de visita. Estas tarjetas de visita serán válidas para visitar a un único paciente. La tarjeta de visita se definirá por: n° de tarjeta de visita y la hora de comienzo y de final en que se puede visitar al enfermo.

- A un paciente le pueden atender diferentes médicos, siendo significativa por cada visita médica la fecha y hora de ésta. Y un paciente puede tener diferentes diagnósticos de enfermedad, siendo significativa la fecha de diagnóstico. Por otra parte, un médico puede dictar diferentes tipos de diagnósticos y viceversa.

- Los datos de interés de los médicos serán: código del médico, nombre y apellidos. Los datos de interés de los diagnósticos serán: código de diagnóstico y descripción.

9. ZOO

Un zoo necesita una aplicación informática para llevar su organización respecto a las especies que posee, los empleados (cuidadores y guías), y los distintos itinerarios de visita que ofrece. La información está estructurada de la siguiente manera:

- Especies: de las especies interesa saber el nombre en español, el nombre científico y una descripción general. Hay que tener en cuenta que una especie puede vivir en diferentes hábitat naturales y que un hábitat puede ser ocupado por diferentes especies. Las especies se encuentran en distintas zonas del parque de manera que cada especie está en una zona y en una zona hay varias especies.

- Hábitat: los diferentes hábitats naturales vienen definidos por el nombre, el clima y el tipo de vegetación predominantes, así como el continente o continentes en los que se encuentran.

  Zonas: las zonas del parque en las que se encuentran las distintas especies vienen definidas por el nombre y la extensión que ocupan.

- Itinerarios: los itinerarios discurren por distintas zonas del parque. La información de interés para los itinerarios es: código de itinerario, la duración del recorrido, la longitud del itinerario, el máximo número de visitantes autorizado y el número de distintas especies que visita. Hay que tener en cuenta que un itinerario recorre distintas zonas del parque y que una zona puede ser recorrida por diferentes itinerarios.

- Guías: los guías del parque vienen definidos por el nombre, dirección, teléfono y fecha en la que comenzaron a trabajar en el zoo. Interesa saber qué guías llevan qué itinerarios, teniendo en cuenta que un guía puede llevar varios itinerarios y que un itinerario puede ser asignado a diferentes guías en diferentes horas, siendo éstas un dato de interés.

- Cuidadores: los cuidadores vienen definidos por el nombre, dirección, teléfono y fecha de ingreso en el parque. Hay que tener en cuenta que un cuidador puede estar a cargo de varias especies y que una especie puede ser atendida por varios cuidadores, siendo de interés la fecha en la que un cuidador se hace cargo de una especie.

10. AMIGOS DE LA FIESTA

La asociación "Amigos de la Fiesta" desea recoger en una base de datos toda la información acerca de las corridas de todos que se celebran en España y de todos los datos relacionados con ellas. o Se desea tener información acerca de cada corrida, identificada conjuntamente por un número de orden, la feria en la que se celebra y el año de celebración (por ejemplo: orden = 2, feria = San Isidro, Año = 1999).

- En una determinada corrida actúan una serie de toreros (mínimo 1 y máximo 3) de los que desea guardar su cedula, nombre, apodo y fecha en que se convirtió en matador de toros.

- Cada torero puede tener un apoderado del que es protegido. A su vez, un apoderado lo puede ser de varios toreros. De él se desea saber su cedula, nombre, dirección y teléfono.

- Una corrida se celebra en una plaza de toros de la que se desea saber su nombre que se supone único, localidad, dirección y estadio. En una misma plaza se pueden celebrar varias corridas de toros.

- En cada corrida son estoqueados al menos 6 toros. Cada toro viene identificado por el código de la ganadería a la que pertenece, el año en que nació y un número de orden. Además, se desea mantener información acerca de su nombre y color.

- Cada toro pertenece a una ganadería determinada. De cada ganadería se pretende saber su código, localidad y antigüedad (fecha de creación).